SS-U1-3　梁柱桿件

一頁回答三件事：**這單元考什麼、哪些公式考卷會給、哪些要自己背、每一題要背哪幾條**。數字全部可由與題解重算；全科排第幾、哪年有考，看全科熱圖。

#4 全科出題排名（7 子項）　**12** 主考點題數（＋副考點 0）　**12/24** 有出題的考年　**2/6** 近 6 考年（2020–25）共 2 題

一、這單元考什麼

12 題主考點依「考點結構」分成 4 群，每題只歸一群。點卡片會跳到第三節、只列出那一群的題目。

🅰 ASD 互制三式（主 5）

穩定式＋強度式擇大、C_m 與 M_1/M_2、F'_e 放大、F_a／F_{bx}

🅱 LRFD H1 互制檢核（主 3）

0.2 分界、8/9 係數、雙軸彎矩、$\phi_c P_n$／$\phi_b M_n$ 收帳

🔺 二階效應放大（主 2）

B_1（P-δ）／B_2（P-Δ）、M_{nt}／M_{lt} 拆解、對位圖與層間穩定

📘 規範層次的延伸（主 2）

直接分析法 DM、假想水平力、剛度修正、強柱弱梁與 P-M 曲線

考點漂移：前段 vs. 後段

把主考點 12 題依題號排序後對切：前段 2003–2011（6 題）vs. 後段 2012–2022（6 題）。

考點結構	前段	後段	變化	解讀
🅱 LRFD H1 互制檢核	0	3	▲ +3	前段**一題都沒有**；後段 2012-3、2020-3、2022-1 三題題型高度一致（給軸力＋雙軸彎矩，檢核需求強度比），是目前的主戰場
🔺 二階效應放大	0	2	▲ +2	2013-4（無側撐剛架對位圖求 K 與層間穩定）與 2014-4（斜撐構架 B_1／B_2）**連續兩年出現後就沒再出過**，已空窗 11 年；這是唯一正面考「需求端怎麼被放大」的兩題
📘 規範層次的延伸	2	0	▼ −2	直接分析法只在 2011-1 出過一次（AISC 2010 Chapter C 剛上路那年），**已空窗 14 年**；同群的 2009-1 強柱弱梁與 P-M 互制曲線（原歸耐震設計，2026-10-30 改列本單元主考點）
🅰 ASD 互制三式	4	1	▼ −3	前段五題有**四題是 ASD**（2003-4、2004-4、2007-2、2008-4），2008 年之後只回來過一次（2019-3，且是 30 分大題）。ASD 主導期結束在 2008 年

📌 **一句話**：這個單元的重心從「**ASD 三式代數字（穩定式與強度式各算一次取大）**」漂到「**LRFD 的需求端怎麼被二階效應放大**」。若依「歷史總題數」分配複習時間，會高估 ASD 的代數字練習、低估 B_1／B_2 這個空窗 11 年但**公式從來不印給你**的環節。

題型走向

題型看「產出什麼」：計算＝求數值或檢核、繪圖＝主要產出是曲線或細部圖、推導＝要求通式、說明＝概念申論。

期間	計算	繪圖	推導	說明	小計
2003–2011（前段 6 題）	3	1	0	2	6
2012–2022（後段 6 題）	6	0	0	0	6

期間	計算	繪圖	推導	說明	小計
近 6 考年 2020–2025（2 題）	2	0	0	0	2

設計法（索引 `designMethod`）：兩套設計法的判別分界與數字不同，混用是最常見的失分方式。

期間	LRFD	ASD	混合	概念題	小計	觀察
2003–2011（前段 6 題）	0	4	0	2	6	**LRFD 掛零**；四題 ASD 全是完整的互制式檢核，概念題兩題：2009-1 問強柱弱梁與 P-M 曲線、2011-1 問規範改版
2012–2022（後段 6 題）	5	1	0	0	6	反轉為 LRFD 主導；ASD 僅剩 2019-3，但配分 30 分、要求完整檢核，**不是象徵性出現**
近 6 考年 2020–2025（2 題）	2	0	0	0	2	只有 2020-3 與 2022-1 兩題，全為 LRFD 雙軸彎矩互制；2023 起連三年沒有本單元的題

> 📌 **對複習的直接影響**：① **ASD 不能跳過**——2019-3 證明它會回來，而且一回來就是 30 分；兩套的判別分界不同（LRFD 看 $P_u/\phi_c P_n$ 與 0.2，ASD 看 f_a/F_a 與 0.15），混用是本單元最常見的失分方式；② 但兩套的**準備成本天差地遠**——六個 ASD 梁柱年（92、93、96、97、100、108）互制三式**全給**，而 LRFD 側則是「必漏一半」：111 年整題雙軸彎矩梁柱**零 P-M 互制式**、98 年要畫 P-M 曲線也零公式，最關鍵的是 $M_u = B_1 \cdot M_{nt} + B_2 \cdot M_{lt}$ **二十四年零次印出**——102 年考卷把 B_1、B_2、M_{nt}、M_{lt} 四個零件全給了，唯獨不給組合式。見第二節。

命題風險排序

依「歷史頻率 × 空窗年數 × 近年趨勢」排序。**這是推測不是預言**，用途是決定練題順序，不是 all-in 單一考點。最右欄是這類題**必背的公式**，點了跳到第二節的卡片。

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的門票
高	LRFD H1 雙軸彎矩互制檢核	3	2022-1	3 年	後段六題裡佔三題（2012-3、2020-3、2022-1），題型高度一致——給軸力＋雙軸彎矩，求需求強度比；且是唯一在近 6 考年出現過的題型（兩題都是）。**111 年整題零 P-M 互制式**，代表這條式子必須自己背得出來	H1 兩段式 φc=0.85 φb=0.90 Mn=FyZ
高	B_1／B_2 放大與 M_{nt}／M_{lt} 拆解	2	2014-4	11 年	2013-4、2014-4 連兩年出現後**空窗 11 年**，是本單元空窗最久的計算題型；風險高的關鍵在於 $M_u=B_1M_{nt}+B_2M_{lt}$ **二十四年零次印出**——102 年四個零件全給、唯獨不給組合式，不背就算不出需求彎矩	Mu=B1+B2 Pe1 K=1 Mnt／Mlt
中高	ASD 互制三式（C_m／F'_e／F_a·F_b）	5	2019-3	6 年	歷史最高頻（12 題佔 5 題），2008 年後只回來一次但一回來就是 30 分（2019-3）；好消息是六個 ASD 梁柱年互制三式**全給**，準備成本主要在流程熟練度而非背誦	兩式都要過 Cm 0.6–0.4 M1/M2 符號

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的門票
中高	有效長度 K／對位圖併入梁柱層間穩定	1	2013-4	12 年	2013-4 是唯一一次把「對位圖求 K」與「梁柱二階穩定」綁在同一題；此考點在 U1-1 也長期空窗（最後計算型為 2013-2），**兩個單元同時空窗 12 年**，一旦回歸很可能就以梁柱形式出現	G 定義 梁遠端修正 Pe 定義
中	強柱弱梁與 P-M 互制曲線的軸壓修正	1	2009-1	16 年	原歸耐震設計、2026-10-30 改列本單元主考點；繪 P-M 互制曲線是 25 分題裡的 15 分，畫得出兩段折線就有分，但空窗 16 年且多半會以耐震題形式回歸，不必當本單元重點	P-M 折點 強柱弱梁
低	直接分析法 DM（AISC 2010 Chapter C）	1	2011-1	14 年	只在規範改版當年出過一次（2011-1，問二階分析、假想水平力、剛度修正、1.6 係數的來源），屬「新聞題」性質；空窗 14 年且國內規範未全面跟進，投報率最低	假想水平力 勁度 0.8τb α=1.6

二、公式給／背

以 **2002–2025 共 24 份考卷原文**為證據，逐條判定哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來。這不是公式速查表，是**背誦資源的投放決策**。

12 題主考點＋0 題副考點，分布在 12 個考年。以下是判定的前提與最關鍵的證據。

> **關鍵前提：考卷本身寫得很明白。** 97、100、108、110、112 年的用語是「*請自行選擇適合的公式，並檢查其正確性，若有問題應自行修正*」；111、113 年更直接：「*題目所列之計算公式僅供參考應自負確認與勘誤責任*」。也就是說 —— **就算有給，你也必須認得出哪一條該用、哪一條被改錯了**。給公式不等於免背。

> **本單元的一句話結論：ASD 那一套「幾乎必給」，LRFD 那一套「幾乎必漏一半」。** 六個 ASD 梁柱年（92、93、96、97、100、108）**每一年都印出完整的互制三式**，連 $f_a/F_a = 0.15$ 的分界都印；可是四個 LRFD 梁柱年裡，**111 年（`SS-2022-1`）整題就是雙軸彎矩梁柱，卻一條 P-M 互制式都沒印**，98 年（`SS-2009-1`）叫你「繪出 P-M 互制曲線圖」也是零公式。更狠的是 102 年（`SS-2013-4`）：題目點名要 M_u、B_1、B_2、M_{nt}、M_{lt}，B_1、B_2、C_m、P_{eK} 四條全給，**唯獨把它們接起來的 $M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$ 沒印**。

> **影像頁警告（本輪實際踩到）：**109 年（2020）第 3 頁「＊參考資料」**整區都是圖片**，`pdftotext` 只抽到「`= , = exp -0.419 • , = •`」這種變數全掉光的殘骸。目視後才看到那一頁其實給了 λ_c、F_{cr} 兩式、P-M 兩段式、**台灣版 B_1（0.64／0.32 形式）**、$P_{e1} = A_g F_y/\lambda_c^2$ 與 L_p。只靠文字抽取會把 109 年誤判成「零公式年」——而它其實是 LRFD 梁柱給得最完整的一年。102（對位圖兩張 + K 值表）、112（C_c、F_a）、113（F_{cr} 曲線組）三年同樣是影像，本輪已逐頁轉圖確認。

▼ **判定方法（展開）**

考卷交公式有三種擺法，三種都算「有給」：**(a) 集中式**——最後一題後另闢「※參考公式」區；**(b) 隨題式**——緊跟該題題目；**(c) 內文式**——混在題目敘述裡當已知條件。

鋼結構設計考卷把公式印出來有三種擺法：**（a）**集中放在最後一題之後（如 96、97、100、108 年）、**（b）**跟在該題題目正下方（如 101、102、103、107、111 年）、**（c）**混在題目敘述裡當已知條件（如 93 年直接給 $C_c = 127$、$C_m = 0.85$

、$F_{bx} = 0.66F_y$；97 年直接給 $C_m = 1.0$；103 年直接給 $K_x = 1.79$）。三種都算「有給」。本頁涵蓋 **12 題**（主分類 12 題，無副分類），橫跨 92–111 年共 12 個考年 —— **是 SS 唯一一個「ASD 與 LRFD 兩套並存、且兩套的給法完全相反」的單元**。

「用到」的判定：該題題解實際寫出或套用了這條式子才算。卡片上的題號、第三節每題的公式標籤、下方逐年表的 ×，全部由同一份逐題資料算出。

必背
考卷從未印過；或曾「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

別賭
曾在某些年份印出，但多數年份沒有，或只給形式不給可用的式子。仍建議背。

通常會給
需要用到時幾乎必定印在題幹，無「考了卻沒給」的先例。

採**保守標準**：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於多背幾條。

40	18	10	12	12	20
本單元條列公式	必背	別賭	通常會給	本單元出題年數（含副考點）	24 年設參考公式區次數

公式逐條分界

每張卡底下列出「考了卻沒給」的**題號**（灰色＝副考點題），點題號開解析；點「看這幾題」會在第三節篩出用到這條的題目。

兩個互制方程式都必須滿足（流程骨架）

必背

穩定式（含 C_m, F'_e 放大） $\wedge$ 強度式（$f_a/0.6F_y$） ≤ 1

92、93、96、97、100、108 六年都把兩式**並排印在一起**，但**沒有任何一年寫出「兩式都要驗」**。這是本單元最典型的「沒有數學符號卻決定給分」的規則：穩定式管的是含二階放大的桿件穩定，強度式管的是端部斷面降伏，兩者控制的極限狀態不同，不能擇一。`SS-2007-2`、`SS-2008-4`、`SS-2019-3` 三題的正解都是「穩定式過、強度式也過」才算完成。

考卷給過：從未
考了卻沒給（5 題）： 2003-4 2004-4 2007-2 2008-4 2019-3 看這幾題 ↓

fa/Fa = 0.15 的分界判斷

通常會給

$\frac{f_a}{F_a} \leq 0.15 \Rightarrow$ 簡化式　　$\frac{f_a}{F_a} > 0.15 \Rightarrow$ 完整式（含 C

六個 ASD 梁柱年（92、93、96、97、100、108）**全部印出**，而且都明寫兩個分支。這是 SS 全科少數「凡考必給、零例外」的判斷式之一。實務上梁柱題的 f_a/F_a 幾乎都遠大於 0.15（`SS-2003-4` 為 0.72、`SS-2008-4` 為 0.55），簡化式極少用到 —— 但仍要先寫出這一步，閱卷看的是流程完整。

考卷給過： 2003-4 2004-4 2007-2 2008-4 2019-3 看這幾題 ↓

ASD 穩定式（含 Cm 與 F'e 放大）

通常會給

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{C_{mx} f_{bx}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ex}}\right) F_{bx}} + \frac{C_{my} f_{by}}{\left(1 - \frac{f_a}{F'_{ey}}\right) F_{by}} \leq 1.0$$

六年全給，連 96 年那份把公式印成三行糊在一起的版本都完整。注意這條裡的 $1/(1 - f_a/F'_e)$ 就是 ASD 版的二階放大 —— **它與 LRFD 的 B_1 是同一個物理量**，只是一個作用在應力上、一個作用在彎矩上。看懂這件事，ASD 與 LRFD 兩套就不必分開背。

考卷給過： 2003-4 2004-4 2007-2 2008-4 2019-3 看這幾題 ↓

ASD 強度式（0.6Fy 斷面式）

通常會給

$$\frac{f_a}{0.6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \leq 1.0$$

六年全給。分母是 $0.6F_y$ 不是 F_a —— 因為這一式檢核的是**端部斷面的降伏**（不含挫屈折減），所以軸壓項用的是純降伏的容許值。這也是為什麼它不需要 C_m 與 F'_e：端部斷面沒有二階放大的問題。

考卷給過： 2003-4 2004-4 2007-2 2008-4 2019-3 看這幾題 ↓

F'e = 12π²E / [23(KLb/rb)²]

別賭

$$F'_e = \frac{12\pi^2 E}{23\,(KL_b/r_b)^2}$$

92、93、97、100、108 五年有給，**但 96 年（SS-2007-2）沒有**——那年的公式集裡 F'_{ex}、F'_{ey} 只出現在互制式的分母，定義式從缺。這是典型的「用了卻不定義」。

省事的記法：F'_e 的式子**與 F_a 的彈性段完全相同**，差別只在 F'_e 用**該彎曲平面**的 KL_b/r_b（強軸彎矩配 K_xL/r_x），而 F_a 用兩軸取大。這一點考卷從來沒說過。

考卷給過： 2003 2004 2008 2011 2019
考了卻沒給（1 題）： 2007-2
考了、當年有印： 2003-4 2004-4 2008-4 2019-3 看這幾題 ↓

Cm = 0.6 − 0.4(M1/M2)

別賭

$$C_m = 0.6 - 0.4\left(\frac{M_1}{M_2}\right)$$

92、93、96、97、100、102 六年有給（97 年還附上 ≥ 0.4 的下限、102 年寫成 M_A/M_B）。**但 101 年（SS-2012-3）與 108 年（SS-2019-3）都沒給**：101 年印了 $B_1 = C_m/(1 - P_u/P_{e1})$ 卻不定義 C_m；108 年的互制式裡有 C_{mx}、C_{my}，公式區印的卻是 C_b（LTB 用的，完全不同的東西）——**兩個符號長得像，用錯就整題偏**。

93 年的考法最有意思：題目直接問「原本 $C_m = 0.6 - 0.4(M_1/M_2) \geq 0.4$ 的下限為何我國規範不再採用」，公式印在題幹裡當**題目的一部分**。

考卷給過： 2003 2004 2007 2008 2011 2013
考了卻沒給（3 題）： 2012-3 2014-4 2019-3
考了、當年有印： 2003-4 2004-4 2007-2 看這幾題 ↓

Cm 的三種端點情況（0.85 / 0.6−0.4 / 1.00）

必背

可側移構架之受壓構材：	$C_m =$
有斜撐、兩端點間無橫向載重：	$C_m =$
有斜撐、有橫向載重且端部受束制／未束制：	$C_m =$

24 年只有 92 年（SS-2003-4）把三種情況完整印出來過一次。其餘年份要嘛只給 $0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ 那一條、要嘛直接在題目裡塞一個數值（93 年給 $C_m = 0.85$、97 年給 $C_m = 1.0$）。危險在於：$0.6 - 0.4(M_1/M_2)$ **只適用於「兩端點間無橫向載重」**——97 年 SS-2008-4（跨中有橫向力 H）題解就得改用 1.0；93 年 SS-2004-4 第二小題直接問這條式子適用於哪類構材。看到公式就套是最常見的誤用。

考卷給過： 2003
考了卻沒給（2 題）： 2004-4 2008-4
考了、當年有印： 2003-4 看這幾題 ↓

M1/M2 的符號規則與大小排列

必背

$$\left|\frac{M_1}{M_2}\right| \leq 1 \quad ; \qquad \text{單曲率} \Rightarrow \frac{M_1}{M_2} < 0\,, \qquad \text{雙曲率} \Rightarrow \frac{M}{M}$$

24 年零次印出，而 92、93、96、101、103、108、109 七年都要用。物理上：單曲率兩端彎矩推波助瀾，二階效應加劇 → $C_m \to 1.0$、放大最多；雙曲率彎矩互相抵消 → $C_m \to 0.2$、B_1 常被壓到 1.0。**109 年 SS-2020-3 兩軸都是單曲率**（$M_1/M_2 = -1$ 與 -0.5），判成雙曲率的話 B_1 直接掉到下限 1.0，兩軸彎矩全部低估、互制比看起來安全其實不安全。另一半的規則同樣沒印過：**大端放分母**，寫成 $|M_1/M_2| > 1$ 公式就失效。

考卷給過：從未
考了卻沒給（7 題）： 2003-4 2004-4 2007-2 2012-3 2014-4 2019-3 2020-3 看這幾題 ↓

P-M 互制兩段式（H1-1a / H1-1b）

別賭

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} \geq 0.2 : \quad \frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9}\left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}}\right) \leq 1.0$$

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} < 0.2 : \quad \frac{P_u}{2\phi_c P_n} + \left(\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}}\right) \leq 1.0$$

101、103、109 三年有給（109 年是**影像**，文字抽取全漏），**但 98 年與 111 年沒給**。這兩次沒給都不是小事：98 年 SS-2009-1 ②直接叫你「繪出鋼柱受 P 與 M 共同作用下之交互作用曲線圖」——沒有這兩式就畫不出折線；111 年 SS-2022-1 是 BOX 800 雙軸彎矩梁柱檢核，考卷只印了 λ_c、F_{cr}、λ_p、h/t_w、V_n，**整題最關鍵的那兩行一個字都沒有**。5 次裡漏 2 次，不能賭。

考卷給過： 2012 2014 2020
考了卻沒給（2 題）： 2022-1 2009-1
考了、當年有印： 2012-3 2014-4 2020-3 看這幾題 ↓

P-M 互制圖的三個折點座標

必背

$$(0,\,1.0) \longrightarrow (0.9,\,0.2) \longrightarrow (1.0,\,0) \qquad \left(x = \tfrac{M_u}{\phi_b M_n},\ y\right.$$

98 年 SS-2009-1 ②的配分（15 分）全在這張圖上，**當年零公式**。折點在 $y = 0.2$ 是因為兩式在此相接：把 $P_u/\phi_c P_n = 0.2$ 代進 H1-1a 得 $x = \frac{9}{8}(1 - 0.2) = 0.9$，代進 H1-1b 得 $x = 1 - 0.1 = 0.9$——兩式在此**連續但不平滑**。畫成一條直線（不折）是最常見的失分。

考卷給過：從未
考了卻沒給（1 題）： 2009-1 看這幾題 ↓

φc = 0.85（軸壓）

必背

$$\phi_c P_n = 0.85\, F_{cr} A_g$$

91、92 兩年印過（91 年印在柱公式旁的 $\phi = 0.85$、92 年是合成柱題的 $\phi_c = 0.85$）。**四個 LRFD 梁柱年（101、103、109、111）一次都沒印** —— 那幾年的 P-M 式子裡寫的都只是 ϕP_n、ϕM_n，**從不告訴你這兩個 ϕ 是不同的數字**。統一用 0.9 會讓 $\phi_c P_n$ 高估約 6%，互制比低估，判成「安全」。

提醒：台灣規範用 0.85，AISC 360-05 以後改為 0.90。**考試以題目所依規範為準；若未指明，用 0.85 並註明來源。**

考卷給過： 2002 2003

考了卻沒給（5 題）： 2012-3 2014-4 2020-3 2022-1 2009-1

看這幾題 ↓

φb = 0.90（撓曲）

必背

$$\phi_b M_n = 0.90\, M_n$$

整個 SS 24 年裡，$\phi_b = 0.9$ 只在 110 年（U1-2 的 `SS-2021-3`，M_n 式旁）明白印過一次，而那是**梁**題不是梁柱題。四個 LRFD 梁柱年零次。

陷阱：93 年的表 10.2.5 裡也有一個 $\phi = 0.90$，但那是**銲接母材平行銲軸拉壓**用的，與 ϕ_b 無關；104 年印的 $\phi_v = 0.9$ 是**剪力**用的。三個 0.9 意義完全不同。

考卷給過： 2021

考了卻沒給（5 題）： 2012-3 2014-4 2020-3 2022-1 2009-1

看這幾題 ↓

Mnx = FyZx、Mny = FyZy（P-M 式的分母）

必背

$$M_{nx} = F_y Z_x\,, \qquad M_{ny} = F_y Z_y \qquad \text{(結實斷面且 } L_b \le L$$

與 U1-2 的結論完全一致：**24 年一次都沒印過**。四個 LRFD 梁柱年都給了 Z_x、Z_y 的**數值**（101 年 $Z_x = 1884512$ mm³、109 年 $Z_x = 3707$、$Z_y = 1773$ cm³），就是不給這兩行字。

另外要記得判斷 L_b：103 年 `SS-2014-4` 特別註明「柱長 3.75 m（$< L_p$）」就是在提示你不必跑 LTB；109 年 `SS-2020-3` 則要自己用 $L_p = 80 r_y / \sqrt{F_y}$（那年有印）判斷。

考卷給過：從未

考了卻沒給（4 題）： 2012-3 2014-4 2020-3 2022-1 看這幾題 ↓

強柱弱梁：我國式 (13.6-3)，柱側扣軸壓、梁側乘 1.25

必背

$$\frac{\sum Z_c \left(F_{yc} - \dfrac{P_{uc}}{A_g} \right)}{1.25 \sum Z_b F_{yb}} \ge 1.0 \qquad \text{(我國極限設計規範式 13}$$

98 年 `SS-2009-1`（一）（10 分）問「依據**我國**鋼結構極限設計法規範，說明如何滿足強柱弱梁之梁柱彎矩強度比要求」，**當年零公式**。要寫的是我國式 (13.6-3)：梁側乘**單一定值 1.25**（梁的超強），**不是** AISC 341 的 $\sum M^*_{pc} / \sum M^*_{pb}$、$1.1 R_y F_{yb} Z_b + M_v$ 那一套 —— 寫成美規就是答錯規範。

柱側**必須扣掉軸壓佔用的斷面強度** $(F_{yc} - P_{uc}/A_g)$，寫成 $Z_c F_{yc}$ 就漏掉整個題意 —— 柱有軸力、梁沒有，這正是「柱比較弱」的來源。111 年 `SS-2022-4`（屬 U2-2）從機率角度考同一個觀念（$Z_c = 1.25 Z_b$ 是否足夠）。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2009-1 看這幾題 ↓

Mu = B1·Mnt + B2·Mlt（二階彎矩主控式）

必背

$$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$$

本頁最重要的一條，也是最誇張的一條：24 年零次印出。102 年 `SS-2013-4` 的題目字面就是「求柱 BC 之二階設計彎矩 M_u 及 B_1、B_2、M_{nt}、M_{lt}」，題目下方把 B_1、C_m、P_{eK}、B_2 四條印得清清楚楚，**就是不印這一行把它們接起來**。103 年 `SS-2014-4` 同樣：給了 B_1、B_2 與兩組分析結果（垂直力分析 / 側力分析），要你自己知道前者是 M_{nt}、後者是 M_{lt}、然後相加。

一行字，兩年，五十分。

考卷給過：從未

考了卻沒給（2 題）： 2013-4 2014-4 看這幾題 ↓

B1 = Cm / (1 − Pu/Pe1) ≥ 1.0

通常會給

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - P_u / P_{e1}} \ge 1.0$$

101、102、103 三個需要它的年份**全部印出**（102 年還特別標了 ≥ 1.0）。這是 U1-3 給得最穩的一條。要注意的是三年印的都只有**外殼**：101 年不定義 C_m 也不定義 P_{e1}、103 年不定義 C_m 也不定義 P_e —— 殼給你，兩個零件要自己生。

≥ 1.0 這個下限的意義：B_1 是「放大」係數，雙曲率時算出來可能小於 1，但規範不允許縮小。

考卷給過： 2012-3 2013-4 2014-4 看這幾題 ↓

B1 台灣版（0.64 / 0.32 形式）

別賭

$$B_1 = \frac{0.64}{1-(P_u/P_{e1})}\left[1-\frac{M_1}{M_2}\right]+0.32\frac{M_1}{M_2} \geq 1.0$$

只有 109 年印過這一版（而且是影像頁，文字抽取只剩「=」與「0.64」的碎片）。它和標準版 $C_m/(1-P_u/P_{e1})$ 是**同一條的變形**：把 $C_m \approx 0.64-0.32(M_1/M_2)$ 吃進式子裡了（係數與 AISC 的 $0.6-0.4$ 略有差異，以題目給定為準）。

陷阱：看到這一版就不要再另外乘 C_m，那會放大兩次。反之若題目給的是標準版而你背的是這一版，代進去 M_1/M_2 的符號規則不變、但係數要用題目的。**兩版都要認得，這是「同一條公式兩種寫法」的典型。**

考卷給過：2020

考了卻沒給（0 題）：—

考了、當年有印：2020-3 看這幾題 ↓

Pe1 = π²EI/(KL)²，且 B1 用 K = 1

必背

$$P_{e1} = \left.\frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}\right|_{K=1} \quad \text{(取彎曲平面之 } I\text{)}$$

102 年印了 $P_{eK}=\pi^2EI/(KL)^2=P_e/K^2$，**但 101 年與 103 年都只寫** $B_1=C_m/(1-P_u/P_{e1})$ **而不定義分母**。四次裡漏兩次。

更關鍵的是「B_1 **用** $K=1$**」這條規則 24 年零次印出**：B_1 處理的是**桿件本身**的 P-δ 效應（節點不動），所以用 $K=1$；B_2 處理的是**整層側移**的 P-Δ 效應，才用對位圖查出來的真實 K。兩個都用對位圖 K 是高頻錯誤，會讓 B_1 明顯偏大。

考卷給過：2013

考了卻沒給（3 題）：2012-3 2014-4 2020-3

考了、當年有印：2013-4 看這幾題 ↓

Pe1 = Ag·Fy / λc²（等價捷徑）

別賭

$$P_{e1} = \frac{A_g F_y}{\lambda_c^2} \qquad \left(\lambda_c = \frac{KL}{r\pi}\sqrt{\frac{F_y}{E}}\right)$$

109 年印在影像頁裡的一條「暗器」。它與 $\pi^2EI/(KL)^2$ 完全等價：把 $\lambda_c^2=\frac{(KL/r)^2F_y}{\pi^2E}$ 代入即得。實戰價值很高 —— 梁柱題本來就要先算 λ_c 求 F_{cr}，**算完直接除一下就有** P_{e1}**，不必再回頭找** I。

只出現過一次，所以不能指望它會印；但背下來等於多一條驗算路徑（兩式互算對得上，就知道 λ_c 沒算錯）。

考卷給過：2020

考了卻沒給（0 題）：—

B2 = 1 / (1 − ΣPu/ΣPeK)

通常會給

$$B_2 = \frac{1}{1-\dfrac{\sum P_u}{\sum P_{eK}}}, \qquad \sum P_{eK} = \sum \left.\frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}\right|_{K\ \text{由對位圖}}$$

102 年（SS-2013-4）印出，且同一張考卷的題二把 $\sum P_{eK}$ 的定義寫得很完整（「整體結構所有**非靠桿**且考慮相應有效長度係數後之柱挫屈載重」）—— 這句話很重要，靠桿（leaning column）的 P_u 要算進分子、P_{eK} **不**算進分母，這正是靠桿讓框架變不穩的數學表現。

$\sum$ 的範圍是**整層所有柱**，不是單根。只算自己那根是常見錯誤。

考卷給過：2013-4 看這幾題 ↓

B2 側移角版（ΣPuΔoh / ΣH·L）

別賭

$$B_2 = \frac{1}{1-\dfrac{\sum P_u\,\Delta_{oh}}{\sum H\cdot L}}$$

103 年（SS-2014-4）印的是這一版，而且題目給的正是它要的資料：樓層最大垂直載重 9000 kN、側力 600 kN、**側位移角 5/1000**（即 $\Delta_{oh}/L=0.005$）。**102 年印的則是** $\sum P_{eK}$ **版** —— 兩版是同一條的不同輸入，看題目給什麼就用哪一版。

判斷技巧：題目給「側位移角」或「層間位移」→ 用這一版；題目給 I、L 與對位圖 → 用 $\sum P_{eK}$ 版。搞混會發現手上的數字代不進去。

考卷給過：2014

考了卻沒給（0 題）：—

考了、當年有印：2014-4 看這幾題 ↓

Mnt 與 Mlt 的識別規則

必背

M_{nt}：阻止側移後的一階彎矩　　M_{lt}：僅側移（水平力

24 年零次印出，但 102、103 兩年都要用。103 年 SS-2014-4 的表格已經幫你分好了（「垂直力分析 1.2D+0.5L」= M_{nt}、「側力（地震力）分析 1.0E」= M_{lt}），可是**它沒告訴你哪個對哪個**。102 年更難：SS-2013-4 是無側撐剛架同時受 P 與 H，要自己拆成兩個載重況。

判斷口訣：**把水平力拿掉、把節點釘住，剩下的彎矩就是** M_{nt}**；水平力單獨作用的就是** M_{lt}**。**對稱結構受對稱豎向載重時 $M_{lt}=0$（此時 $M_u=B_1M_{nt}$），這是 101 年斜撐構架題的情況。

考卷給過：從未

考了卻沒給（2 題）：2013-4 2014-4 看這幾題 ↓

AISC 對位圖（Alignment Chart，兩張）

通常會給

$$G_A \longleftrightarrow K \longleftrightarrow G_B \qquad \text{(側位移束制：} K \le 1.0\text{；側位}$$

96、100、102、112 四年凡考必印（102 年**兩張都印**、112 年印有側移那張、96 年印 Sidesway Uninhibited）。**都是影像**，文字抽取只會看到一堆孤零零的數字（100.0、50.0、20.0…）。

唯一要自己判斷的是**選哪一張**：有斜撐／剪力牆 → 束制（$K \le 1$）；無斜撐且有水平力 → 不束制（$K \ge 1$）。選錯那張，K 可以差到兩倍以上。這條規則考卷沒寫過，但圖上的標題（側位移束制／不束制）等於給了提示。

考卷給過： 2013-4 看這幾題 ↓

G = Σ(Ic/Lc) / Σ(Ib/Lb)

必背

$$G = \frac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_b/L_b)} \qquad \text{(分子是柱，分母是梁)}$$

96 年（印在公式集最後一行）與 100 年（印成 $G_{inelastic} = \frac{\sum(EI/L)_{col}}{\sum(EI/L)_{beam}}\tau_a$）有給，**但 102、112 兩年只印對位圖不印 G 的定義**。本單元 `SS-2013-4` 正要用它算 G_B（U1-1 的 112 年 `SS-2023-1` 也一樣只印圖）。

分子分母倒置是本條唯一但致命的錯：G 大表示**柱相對硬、梁相對軟**（拘束差）→ K 大。112 年 `SS-2023-1`（屬 U1-1）的柱 DG、EH 只有 $I = 3000$ 而梁 DE、GH 高達 35000，G 會非常小 —— 倒置的話結果會完全相反。

考卷給過： 2007 2011

考了卻沒給（1 題）： 2013-4 看這幾題 ↓

固接 G = 1、鉸接 G = 10（設計取值）

通常會給

基礎固接：$G = 1.0$ （理論0）；　　基礎鉸接：$G = 10$

96、100、102、112 四年**全部在題目裡明講**（「鉸接（hinge）時 G 可使用 10，固接（fixed）時 G 可使用 1」）—— 這是 U1-3 少數凡考必給、而且是用中文寫在題幹裡的規定。

背後理由值得知道（可能被問）：理論上固接 $G = 0$、鉸接 $G = \infty$，但真實基礎既不是完全剛性也不是完全無摩擦，規範改用 1 與 10 作為**設計取值**，比理論值保守（固接）／不那麼極端（鉸接）。

考卷給過： 2013-4 看這幾題 ↓

對位圖的梁遠端條件修正（側移 ×½、×⅔；無側移 ×1.5、×2）

必背

	遠端鉸接	遠端固接	
有側移（無側撐）	$\times\frac{1}{2}$	$\times\frac{2}{3}$	(乘在
無側移（有側撐）	$\times 1.5$	$\times 2$	

24 年零次印出，卻是本單元 `SS-2013-4` 的主答步驟。102 年 `SS-2013-4` 柱頂 B 兩側的梁遠端 A、D 是**滾支承**，有側移對位圖內設「梁兩端反對稱轉動」（$6EI/L_g$），實際只有 $3EI/L_g$ → 必須乘 $\frac{1}{2}$：G_B 0.75 → 1.5、K 由 1.85 變 2.01。原卷只約定「固接 $G = 1$、鉸接 $G = 10$」，題解原先採未修正值，2026-11-03 起主答改採修正值（未修正值偏不保守，列為替代解；與 U1-1 的 `SS-2013-2` 同一處理）。U1-1 的 100 年 `SS-2011-4` 才是真的要修正的那一題。

⚠ 常見混淆：「遠端鉸接 $\times\frac{3}{4}$」是彎矩分配法以 $4EI/L$ 為基準的勁度修正，**不是對位圖用的係數**。

考卷給過： 從未

考了卻沒給（1 題）： 2013-4 看這幾題 ↓

理論 K 值 / 設計 K 值表（六種端點）

別賭

端點	固-固	鉸-固	鉸-鉸	固*-固	固*-鉸	自由*-
理論	0.5	0.7	1.0	1.0	2.0	2.0
設計	0.65	0.8	1.0	1.2	2.0	2.1

102 年把整張表印在 `SS-2013-3`（屬 U1-1）題目下方（**影像**）。（U1-1 的 91 年 `SS-2002-3` 也附了同一張表的**設計值**列（0.65／0.80／1.2／1.0／2.1／2.0，無理論值列），題目要用「固-鉸」設計值 0.8 而非理論值 0.7。）本單元只在 91、102 年同卷順帶印出，梁柱題本身很少用到這張表。

重點在**「設計值」比「理論值」大**：因為真實的固接端達不到完全無轉動。考試若題目沒指明，**用設計 K 值並註明**（U1-1 的 `SS-2013-3` 題解主答即採設計值 0.8：P_a 79.6 tf，理論值 0.7 為 96.8 tf）。103 年 `SS-2014-4` 則直接給 $K_x = 1.79$（顯然是有側移框架查圖來的），連查都省了。

考卷給過： 2002 2013

考了卻沒給（0 題）： —

萊梅厥公式（LeMessurier，靠桿修正）

通常會給

$$K' = \sqrt{\frac{P_e}{P_i} \cdot \frac{\sum P}{\sum P_{eK}}}$$

97、100、102 三年凡考必印，而且**每次都把四個符號的中文定義一併寫出**（P_i：欲求 K 值之柱所受垂直載重；P_e：該柱之尤拉載重；$\sum P$：整體總垂直載重；$\sum P_{eK}$：**所有非靠桿**且考慮 K 後之挫屈載重）。這是 U1-3 給得最慷慨的一條 —— 因為式子長、符號多，不印會有爭議。

要自己懂的是**觀念**：靠桿（$EI = \infty$ 的鉸接柱）自己不提供側向勁度，卻要別的柱幫它撐 $P\Delta$，所以 $\sum P$ 含它、$\sum P_{eK}$ 不含它 → K' 被推大。97 年 `SS-2008-2` ②與 100 年 `SS-2011-2`（皆屬 U1-1）都要你「說明原因」，光會代數字拿不到那一半的分。

考卷給過：

Pe = π²EI/(KL)²（尤拉載重定義）

必背

$$P_e = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}, \qquad P_{eK} = \left.\frac{P_e}{K^2}\right|_{K=1 \text{ 的 } P_e}$$

本單元的梁柱題裡，P_e 是 B_1（P_{e1}，K=1）與 B_2（$\sum P_{eK}$，K 由對位圖）的共同零件，只有 102 年印出 $P_{eK} = \pi^2 EI/(KL)^2 = P_e/K^2$；本單元缺印的年份已記在上面 P_{e1} 那張卡（101、103 年）。

U1-1 那邊更明顯：97、100 年印了萊梅厥公式，卻只寫「P_e：尤拉載重（Euler buckling load）」這個中文名詞，不給式子，而 SS-2008-2、SS-2011-2（皆屬 U1-1）整題就在算 P_e 與 $\sum P_{eK}$ 的比值。框架失穩發生在 $\sum P = \sum P_{eK}$ 這句話同樣零次印出。

考卷給過： 2013
考了卻沒給（0 題）： —
考了、當年有印： 2013-4 看這幾題 ↓

非彈性 G 修正係數 τa

通常會給

$$G_{inelastic} = \tau_a G_{elastic}, \qquad \tau_a = \frac{E_t}{E} = \frac{F_{cr,inelastic}}{F_{cr,elastic}} \text{ (LSD)}$$

100 年（U1-1 的 SS-2011-4「使用 ASD 規範求取**非彈性**範圍之柱 EF 的有效長度係數 K」）把兩套 τ_a 都印出來了，是唯一一次考、也是唯一一次給。

觀念：柱進入非彈性後切線模數 $E_t < E$，柱變「軟」，**相對於梁的拘束比例下降** → G 變小 → K 變小 → 強度反而比彈性假設高一點。所以非彈性修正是**放寬**不是收緊，這是很多人直覺會反過來的地方。

考卷給過：

λc = (KL / rπ)·√(Fy / E)

通常會給

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi}\sqrt{\frac{F_y}{E}}$$

91、92、97、98、99、100、101、103、107、109、111、113 年 —— **幾乎每一個有柱題或梁柱題的年份都印**，是 SS 全科最常出現的一條。103 年 SS-2014-1 ①（屬 U1-1）甚至反過來考：印出 F_{cr} 兩式，叫你**推導** λ_c（從 $F_e = \pi^2 E/(KL/r)^2$ 與 $\lambda_c^2 = F_y/F_e$ 出發）。

只要記住它的物理意義：$\lambda_c^2 = F_y/F_e$ 是**「材料強度 ÷ 挫屈強度」**，所以 $\lambda_c = 1$ 代表兩者相等、$\lambda_c < 1$ 是短柱（強度控制）、$\lambda_c > 1.5$ 是長柱（彈性挫屈控制）。

考卷給過： 2012-3 2014-4 2020-3 2022-1 看這幾題 ↓

Fcr 兩段（新舊兩版寫法）

通常會給

$$\lambda_c \le 1.5: \; F_{cr} = \left(0.658^{\lambda_c^2}\right) F_y \;\equiv\; \exp\left(-0.419\lambda_c^2\right) F_y;$$

12 年有給，凡考必印。**但要認得兩種寫法是同一條**：$0.658^{\lambda_c^2}$（97、101、103、113 年）與 $\exp(-0.419\lambda_c^2)$（91、92、98、99、100、107、109、111 年）—— 因為 $\ln 0.658 = -0.4187$。**同一年只會給一種**，看到不熟的那種就以為考卷印錯是常見的慌張點。

113 年 SS-2024-1（屬 U1-1）是誘餌型給法：印出的四條是**無殘餘應力的理想曲線**（$F_{cr}/F_y = 1/\lambda^2$、$1 - \lambda^2/4$），題目要的卻是**含**殘餘應力（$0.5F_y$ 壓、$0.4F_y$ 拉）的曲線 —— 照抄就全錯。

考卷給過： 2012-3 2014-4 2020-3 2022-1 看這幾題 ↓

Fa 兩段式（ASD 容許軸壓應力）

通常會給

$$\frac{KL}{r} \le C_c: \; F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}}; \qquad \frac{KL}{r}$$

91、92、93、96、97、99、100、108、112 九年有給，是 ASD 題型的標準配備。

要自己記的是**用哪一個 KL/r**：F_a 取**兩軸較大者**（最不利），而互制式分母的 F'_{ex}、F'_{ey} 各用**自己那一軸**。這一點考卷沒有任何一年說明過，而 92 年 SS-2003-4、96 年 SS-2007-2、108 年 SS-2019-3 都是雙軸彎矩題 —— 全用同一個 KL/r 是常見錯誤。

考卷給過： 2003-4 2004-4 2007-2 2008-4 2019-3 看這幾題 ↓

Cc = √(2π²E / Fy)

別賭

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}$$

91、92、93（題內給 $C_c = 127$）、99、108、112 年有給，**但 96、97、100 三年印了含 C_c 的 F_a 分段式卻不定義 C_c** —— 又一個「用了不定義」（100 年本單元的題目是直接分析法說明題，用不到 C_c，所以「考了卻沒給」只記 96、97 年）。

物理意義是 92 年 SS-2003-1 ⑤（屬 U1-1）直接考的（「何謂臨界長細比 C_c？其推導之理論背景為何？」，5 分）：它是 **Euler 曲線與 $F_y/2$ 的交點**，即殘餘應力假設為 $0.5F_y$ 時，比例極限 $F_p = F_y - \sigma_r = 0.5F_y$ 對應的長細比。這段推導零次印出。

考卷給過： 2002 2003 2004 2010 2019 2023
考了卻沒給（2 題）： 2007-2 2008-4
考了、當年有印： 2003-4 2004-4 2019-3 看這幾題 ↓

ASD Fb 的 LTB 三式（取大值）

別賭

$$F_b = \left[\frac{2}{3} - \frac{F_y (L/r_T)^2}{107600 C_b}\right] F_y \quad \text{或} \quad \frac{12000 C_b}{(L/r_T)^2}\ ; \qquad \text{與 } F_b = \cdot$$

96、97、100、108 四年印全套（含 $r_T = \sqrt{I_y/2/(A_f + A_w/6)}$ 與 C_b），**但 92 年（`SS-2003-4`）一條都沒有**，只在斷面性質裡給 $L_c = 4.05$、$L_u = 19.6$。

97 年 `SS-2008-1`（屬 U1-2）把這三式印在**題幹上**問你「為何此處需取**大**值而非小值」（15 分）—— 答案是兩式各自只計了純扭轉（$840 C_b/(Ld/A_f)$）與翹曲扭轉（r_T 那兩式），各自都是保守下界，真實抗力是兩者之和，故取大者較接近真值。這個理由零次印出。

考卷給過： 2007 2008 2011 2019
考了卻沒給（0 題）： —
考了、當年有印： 2007-2 2008-4 2019-3 看這幾題 ↓

Fbx = 0.66Fy 與 Fby = 0.75Fy

必背

$$F_{bx} = 0.66 F_y \text{ (結實斷面且 } L_b \le L_c) \ ; \qquad F_{by} = 0.75 F_y$$

24 年只有 93 年（`SS-2004-4`）印過一次，而且是印在題目內文當已知條件。92、96 年兩個需要它的 ASD 梁柱年都沒給。

92 年 `SS-2003-4` 的 $L_b = 3.7\ \text{m} < L_c = 4.05\ \text{m}$，答案直接就是 $0.66F_y$；96 年 `SS-2007-2` 強軸要跑完整 LTB，弱軸 $F_{by} = 0.75F_y$。97 年 `SS-2008-4`、108 年 `SS-2019-3` 題解走的是下一張卡的 LTB 三式。

弱軸的 0.75 要能講出理由：**弱軸不會發生 LTB**，限制只來自局部挫屈與塑性儲備，所以係數比強軸高。

考卷給過： 2004
考了卻沒給（2 題）： 2003-4 2007-2
考了、當年有印： 2004-4 看這幾題 ↓

梁柱腹板的 λpd（含 fa/Fy 修正）

別賭

$$\lambda_{pd,\text{web}} = \frac{170}{\sqrt{F_y}}\left(1 - 3.74\frac{f_a}{F_y}\right) \left(\frac{f_a}{F_y} \le 0.16\right) \ ; \qquad \frac{68}{\sqrt{I}}$$

97、100 年印的是 $170/3.74$ 版，**96 年印的卻是** $138/\sqrt{F_y}\,(1 - 3.17 f_a/F_y)$ —— 同一條規定、兩組係數，這是舊版與新版規範的差異。同一年只給一種。

為什麼梁柱的腹板界限要隨 f_a 下降：軸壓讓腹板的**受壓區變大**（中性軸下移），能承受的寬厚比自然變小。$f_a/F_y > 0.16$ 時整片腹板近乎全受壓，界限直接掉到 $68/\sqrt{F_y}$。這個物理理由零次印出。

考卷給過： 2007 2008 2011
考了卻沒給（0 題）： —

假想水平力（Notional Load）Ni = 0.002 Yi

必背

$$N_i = 0.002\, Y_i \qquad (Y_i = \text{該層之豎向載重})$$

100 年 `SS-2011-1` 直接問「二階分析除直接設置結構起始不完美外，亦可使用**何者**來模擬此起始不完美？」——答案就是假想水平力。**當年零公式**，而 100 年偏偏是參考公式最齊的一年（ASD 互制、F_b 三式、萊梅厥、τ_a 全印）。

0.002 的來源要能講：對應規範容許的**柱傾斜製造公差 1/500**（$\Delta/L = 0.002$），把幾何不完美等效成一組水平力。

考卷給過： 從未
考了卻沒給（1 題）： 2011-1 看這幾題 ↓

勁度折減 EI* = 0.8τb·EI、EA* = 0.8EA

必背

$$EI^* = 0.8\,\tau_b\, EI\,, \quad EA^* = 0.8\, EA\ ; \qquad \tau_b = 1.0\ (\alpha P_r \le$$

100 年 `SS-2011-1` 問「二階分析為何要作勁度修正？什麼情況下需要作？」，**零公式**。兩個係數各有各的理由：**0.8 對應殘餘應力造成的整體勁度損失**（以及規範對非彈性行為的概括折減）；τ_b **額外處理軸力大時的局部非彈性**，軸壓超過 $0.5P_y$ 才啟動。

直接分析法的精神是：既然把不完美與非彈性都**直接模進分析**了，就**不必再查對位圖求** K（一律取 $K = 1$）—— 這句話是整題的題眼，也零次印出。

考卷給過： 從未
考了卻沒給（1 題）： 2011-1 看這幾題 ↓

1.6 倍 ASD 載重的由來（Ω = 1.6）

必背

$$1.6 \times (\text{ASD 組合}) \ \approx\ \text{LRFD 組合} \qquad \left(\Omega = \frac{\phi \cdot \text{平均載}}{1}\right.$$

100 年 `SS-2011-1` 的第四小問字面就是「1.6 倍 ASD 載重中，**如何得出此係數 1.6**？」，零公式。

答題骨架：二階效應是**非線性**的，必須在**極限載重**下分析才不會低估。ASD 用的是工作載重，所以要先放大到與 LRFD 相當的水準再做二階分析，分析完再除回 1.6 得到工作應力。1.6 這個數字來自 ASD 與 LRFD 的安全係數關係（撓曲 $\Omega_b = 1.67 \approx 0.9/0.6$、$\Omega_c = 1.67$，取整為 1.6）。

考卷給過： 從未
考了卻沒給（1 題）： 2011-1 看這幾題 ↓

▼ 逐年證據表：24 考年 × 公式欄（展開）

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出 ✖ 該年有本單元題目用到這欄的式子，**考卷卻沒印** · 該年沒用到。底色列＝該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	ASD 互制三式	F'_e 定義	C_m 定義	LRFD P-M	B_1	B_2	P_e 定義	對位圖・萊梅厥	$\lambda_c F_{cr}$	$F_a C_c$	ASD F_b	$\phi_c \phi_b$	M_u 組合	直接分析	備註
2002 91年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	✔	·	✔	·	✔	·	·	柱公式完整（C_c、F_a 兩式、λ_c、$\phi = 0.85$）；**無互制**
2003 92年	四	✔	✔	✔	·	·	·	·	·	·	✔	×	✔	·	·	ASD 互制兩式 + C_m **三種**（24 年唯一一次）；**但 F'_e 都沒有**，只在斷面性質給 $L_c = 4.05,\ L_u = 19.6$
2004 93年	四	✔	✔	✔	·	·	·	·	·	·	✔	✔	·	·	·	F_a 兩式 + F'_e + 互制三式接給 $C_c = 127,\ C_m = 0.85$ $0.66F_y,\ F_{by} = 0.75F_y$（**0.66／0.75 的唯一一**
2005 94年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	參考資料全為拉力構材（$R_n = 2.4dtF_u$）
2006 95年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	**整張零參考公式**
2007 96年	二	✔	×	✔	·	·	·	·	✔	·	✔	✔	·	·	·	公式集最完整的一年：互 F_b 三式、λ_{pd}、對位圖、**式都印；但 F'_e 與 C_c 用了**
2008 97年	四	✔	✔	✔	·	·	·	·	·	·	✔	✔	·	·	·	萊梅厥公式印在題幹（含定義）；ASD 互制 + F_b 三 λ_c/F_{cr} 齊全；P_e **只給中式子**
2009 98年	—	·	·	·	×	·	·	·	·	·	·	·	×	·	·	**零參考公式區**；題三僅印 $P_n = [\exp(-0.419\lambda_c^2)$ `SS-2009-1` **要你畫 P-M 線，互制式一條沒給**
2010 99年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✔	·	·	·	·	參考公式集完整（$C_c, F_a, \lambda_c, F_{cr}, L_p/L_r,$ ），**但完全沒有梁柱互制**
2011 100年	—	·	✔	✔	·	·	·	·	✔	·	·	✔	·	·	×	史上最齊的一年：ASD 互 λ_c/F_{cr} + 萊梅厥 + **非彈性** τ_a；**但** `SS-2011-1` **問的是** **（N_i、$0.8\tau_b$、1.6 由來）有**
2012 101年	三	·	·	×	✔	✔	·	×	·	✔	·	·	×	·	·	題三下方給 λ_c、F_{cr} 兩式 M 兩段式；**但 C_m 與 P_{e1} 都沒定義**
24 年合計		✔ 5 × 0	✔ 5 × 1	✔ 6 × 4	✔ 3 × 2	✔ 4 × 0	✔ 2 × 0	✔ 2 × 2	✔ 4 × 0	✔ 4 × 0	✔ 8 × 0	✔ 5 × 1	✔ 3 × 5	✔ 0 × 2	✔ 0 × 1	× 合計 18 格

考卷年	單元題號	ASD 互制三式	F'_e 定義	C_m 定義	LRFD P-M	B_1	B_2	P_e 定義	對位圖・萊梅厥	$\lambda_c F_{cr}$	$F_a C_c$	ASD F_b	$\phi_c \phi_b$	M_u 組合	直接分析	備註
2013 102 年	四	·	·	✔	·	✔	✔	✔	✔	·	·	·	·	×	·	B_1、B_2、C_m、P_{eK}、萊**張對位圖 + K 值表**全給（**頁**）；**但** $M_u = B_1 M_{nt}$ **沒印**
2014 103 年	四	·	·	×	✔	✔	✔	×	·	✔	·	·	×	×	·	題四給 P-M 兩段式 + B_1 **位移角版**）；C_m、P_e、M **皆無**；題一把 F_{cr} 印出來 λ_c
2015 104 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	參考公式全為拉力構材與 U、M_n、V_n）
2016 105 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	僅印 λ_p/λ_r 寬厚比表（且你解釋制定考量）
2017 106 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	**整張零參考公式**
2018 107 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	僅題二印 λ_c 與 F_{cr} 兩式
2019 108 年	三	✔	✔	×	·	·	·	·	·	·	✔	✔	·	·	·	ASD 公式最完整的年份之 F_a 兩式、L_c、F_b 三式、三式、F'_e）；**但式子裡的從頭到尾沒定義**
2020 109 年	三	·	·	×	✔	✔	·	✔	·	✔	·	·	×	·	·	第 3 頁參考資料**整區都是**（pdftotext 只抽到「= ，exp−0.419·」）：λ_c、F_{cr} M 兩段式、**台灣版** B_1（**0.32**）、$P_{e1} = A_g F_y /$
2021 110 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✔	·	·	參考公式為 LTB 與塊狀剪 $\phi = 0.9$ **在** M_n **式旁（2 一次看得到** ϕ_b**）**
2022 111 年	—	·	·	·	×	·	·	·	·	✔	·	·	×	·	·	`SS-2022-1` **是 BOX 800 梁柱題，卻只給** λ_c、F_{cr} h/t_w、V_n **—— P-M 互制沒有**
2023 112 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	✔	·	·	·	·	題一印**對位圖（影像）**；是 F_a 兩式**亦為影像**。無任何
2024 113 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	題一印 F_{cr} 兩式與 λ（**影是無殘餘應力理想曲線**、是含殘餘應力（誘餌型）
24 年合計		✔ 5 × 0	✔ 5 × 1	✔ 6 × 4	✔ 3 × 2	✔ 4 × 0	✔ 2 × 0	✔ 2 × 2	✔ 4 × 0	✔ 4 × 0	✔ 8 × 0	✔ 5 × 1	✔ 3 × 5	✔ 0 × 2	✔ 0 × 1	× 合計 18 格

考卷年	單元題號	ASD 互制三式	F'_e 定義	C_m 定義	LRFD P-M	B_1	B_2	P_e 定義	對位圖・萊梅厥	$\lambda_c F_{cr}$	$F_a C_c$	ASD F_b	$\phi_c \phi_b$	M_u 組合	直接分析	備註
2025 114 年	(—)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	整張考卷零參考公式
24 年合計		✔ 5 × 0	✔ 5 × 1	✔ 6 × 4	✔ 3 × 2	✔ 4 × 0	✔ 2 × 0	✔ 2 × 2	✔ 4 × 0	✔ 4 × 0	✔ 8 × 0	✔ 5 × 1	✔ 3 × 5	✔ 0 × 2	✔ 0 × 1	× 合計 18 格

看表底合計：**14 個欄位、24 年共 ✔ 51 格、× 18 格**。

背誦策略

① 一句話診斷：U1-3 給你「零件」，不給你「圖紙」

> 把 12 題攤開看，出題者的習慣非常一致：**長得像公式的東西他會印，長得像規則的東西他不印。**
>
> 印的是 —— ASD 互制三式（6/6 年全給）、B_1（3/3 年全給）、B_2（2/2 年全給）、萊梅厥公式（3/3 年全給）、對位圖（4/4 年全給）、λ_c 與 F_{cr}（12 年全給）。
>
> 不印的是 —— $M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$、$M_1/M_2$ **的正負號規則**、 M_{nt} **與** M_{lt} **怎麼分**、$\phi_c = 0.85$ **與** $\phi_b = 0.90$、$M_n = F_y Z_x$、G **值的定義式**、**「ASD 兩式都要驗」**。 這七項全部零次或近乎零次印出 —— 而它們決定的是**整題的架構**，不是某一步的數值。 零件缺一個算不出來，圖紙缺了整題方向就錯。

② 六條「怎樣都得自己寫」的骨幹（零容忍）

> **1.** $M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$**。** 102 年 `SS-2013-4` 題目字面就是「求柱 BC 之二階設計彎矩 M_u 及 B_1、B_2、M_{nt}、M_{lt}」，B_1、B_2、C_m、P_{eK} 四條全印在題目下方，**就是不印這一行**。 103 年 `SS-2014-4` 同樣。兩年、一行字、五十分。
>
> **2.** M_1/M_2 **的符號與大小規則。**單曲率為負、雙曲率為正、$|M_2| \geq |M_1|$。 **24 年零次印出**，而 92、96、101、102、103、108、109 七年都要用。 109 年 `SS-2020-3` 兩軸都是單曲率 —— 判成雙曲率，B_1 直接掉到 1.0，兩軸彎矩全部低估。
>
> **3.** $\phi_c = 0.85$ **與** $\phi_b = 0.90$**。** 101、103、109、111 四個 LRFD 年印的 P-M 式子裡寫的都只是 ϕP_n、ϕM_n， **從來不告訴你這兩個** ϕ **不一樣**。統一用 0.9 是本單元最常見的送分失誤。
>
> **4.** $M_{nx} = F_y Z_x$、$M_{ny} = F_y Z_y$**。**與 U1-2 的結論一致：24 年一次都沒印過。 P-M 式的分母沒有它就是空的。
>
> **5.** $G = \sum(I_c/L_c) / \sum(I_b/L_b)$ **與梁遠端修正（有側移：遠端鉸接** $\times \frac{1}{2}$**、遠端固接** $\times \frac{2}{3}$**）。** 對位圖 96、100、102、112 四年全印，**但** G **的定義式只有 96、100 兩年印過**， 梁遠端修正則是零次 —— 本單元 102 年 `SS-2013-4` 的梁遠端就是滾支承， U1-1 的 100 年 `SS-2011-4`、112 年 `SS-2023-1` 也在測同一件事。 注意 $\times \frac{3}{4}$ 是彎矩分配法的係數，不是對位圖的。
>
> **6. 「ASD 兩個互制方程式都要驗」。** 穩定式（含 C_m、F'_e）與強度式（$f_a/0.6F_y$）六年都印在一起， **但沒有任何一年寫「兩式都必須滿足」**。只驗一式就是漏掉一半的配分。

③ 五個「有給也要會判斷」的陷阱

陷阱 A：F_{cr} 與 B_1 各有新舊兩版，同一年只會給一種。
F_{cr}：舊版 $F_{cr}=\exp(-0.419\lambda_c^2)F_y$（91、92、98、99、100、107、109、111 年） 與新版 $F_{cr}=(0.658^{\lambda_c^2})F_y$（97、101、103、113 年）數值幾乎相同，是同一條。
B_1：標準版 $C_m/(1-P_u/P_{e1})$（101、102、103 年） 與台灣版 $\frac{0.64}{1-P_u/P_{e1}}\left[1-\frac{M_1}{M_2}\right]+0.32\frac{M_1}{M_2}$（109 年） —— 後者把 C_m 吃進式子裡了，**看到它就不要再另外乘 C_m**。

陷阱 B：96 年印了整套互制式，卻不定義 F'_e 與 C_c。
`SS-2007-2` 的公式集裡 F'_{ex}、F'_{ey} 出現在分母， C_c 出現在 F_a 的分段條件，**兩個符號都沒有定義式**。 108 年更明顯：互制式裡的 C_{mx}、C_{my} 從頭到尾沒定義， 印出來的只有 C_b（那是 LTB 用的，不是同一個東西）。

陷阱 C：101、103 年給了 B_1，卻不給 P_{e1}。
101 年寫 $B_1=C_m/(1-P_u/P_{e1})$、103 年寫 $B_1=C_m/(1-P_u/P_e)$， **兩年都沒說 $P_{e1}=\pi^2EI/(KL)^2$ 且要用 $K=1$**。 只有 102 年印了 $P_{eK}=\pi^2EI/(KL)^2=P_e/K^2$，109 年印了捷徑版 $P_{e1}=A_gF_y/\lambda_c^2$。

陷阱 D：97、100 年印萊梅厥公式，卻只給 P_e 的中文名。
「P_e：尤拉載重（Euler buckling load）」—— 只有名詞，沒有 $\pi^2EI/(KL)^2$。 `SS-2008-2` 與 `SS-2011-2` （皆屬 U1-1）整題就在算 $\sum P_{eK}$；梁柱題算 B_2 時同樣要它。

陷阱 E：92 年給了 $L_c=4.05$、$L_u=19.6$，卻沒給 $F_{bx}=0.66F_y$。
`SS-2003-4` 的 $L_b=3.7<L_c$，答案就是 $0.66F_y$ —— 但這個「0.66」與弱軸的「0.75」 **24 年只有 93 年印過一次**（而且是印在題目內文當已知）。ASD 梁柱題不會算 F_{bx}、F_{by} 就整題不用做。

④ 可以放心「只背用法」的少數幾條

ASD 互制三式（0.15 分界 + 穩定式 + 強度式）六個 ASD 梁柱年全給，是 SS 全科給得最穩定的一組； λ_c **與** F_{cr} 12 年全給；F_a **兩段式** 9 年有給； **萊梅厥公式**與**對位圖**凡考必印（含 $\sum P_{eK}$「只計非靠桿」的定義）； B_1、B_2 **的本體**凡考必印。
這幾條背概念與適用時機即可。真正要練的是：拿到這些現成式子後， **三分鐘內判斷 ASD 走哪一式、LRFD 落在 0.2 的哪一側、B_1 用 $K=1$ 而 B_2 用對位圖的 K**。

⑤ 100 年 `SS-2011-1` 是個獨立警訊

直接分析法（AISC 2010 Chapter C）那一題問的四件事 —— 二階與一階的差別、用什麼模擬起始不完美、 為何要折減勁度、1.6 這個係數怎麼來的 —— **當年考卷一條公式都沒給**， 而 100 年偏偏是參考公式最齊的一年（ASD 互制、F_b 三式、λ_c/F_{cr}、萊梅厥、非彈性 G 修正全印）。 這說明一件事：**出題者只印「計算題用得到的」，說明題一律零支援。** 所以 $N_i=0.002Y_i$、$EI^*=0.8\tau_bEI$、$\Omega=1.6$ 這三個數字必須默寫得出來。

⑥ 一句話總結

U1-3 的考卷像一台拆開的引擎：零件（B_1、B_2、C_m、F_a、F_{cr}、對位圖）攤在桌上， 組裝說明書（$M_u=B_1M_{nt}+B_2M_{lt}$、M_1/M_2 符號、$\phi_c\neq\phi_b$、兩式都要驗）沒有。 這 12 題有 9 題是完整計算題，架構錯了零件再齊也拼不起來。 背誦資源請押在第 ② 節那六條上 —— 加起來不到半頁，卻決定你能不能開始寫第一行。

三、考題總表 主 12 + 副 0 = 12 題

每題列出題解用到的公式：紅／橘＝考卷沒給、要自己背；綠框虛線＝那年考卷有印。標籤點了會跳到第二節那張卡。虛線灰底＝副考點（主考點在別的子項）。

顯示 12 / 12 題

SS-2003-4 計算

W12×170 雙軸彎矩梁柱的 ASD 穩定式與強度式；雙曲率 Cm = 0.2，強度式控制

A ASD 互制三式・ASD

兩式都要過 | 0.15 分界 | ASD 穩定式 | ASD 強度式 | F'e | Cm 0.6–0.4 | Cm 三情況 | M1/M2 符號 | Fa 兩段 | Cc | Fbx／Fby

SS-2004-4 說明

Cm 的意義與下限 0.4，及 45° 斜置懸臂柱驗算

A ASD 互制三式・ASD

兩式都要過 | 0.15 分界 | ASD 穩定式 | ASD 強度式 | F'e | Cm 0.6–0.4 | Cm 三情況 | M1/M2 符號 | Fa 兩段 | Cc | Fbx／Fby

SS-2007-2 計算

兩端鉸接柱雙軸彎矩 ASD 驗算（含 LTB）

A ASD 互制三式・ASD

兩式都要過 | 0.15 分界 | ASD 穩定式 | ASD 強度式 | F'e | Cm 0.6–0.4 | M1/M2 符號 | Fa 兩段 | Cc | Fb LTB 三式 | Fbx／Fby

SS-2008-4 計算

偏心軸壓＋中點側向力的 ASD 互制檢核

A ASD 互制三式・ASD

兩式都要過 | 0.15 分界 | ASD 穩定式 | ASD 強度式 | F'e | Cm 三情況 | Fa 兩段 | Cc | Fb LTB 三式

SS-2009-1 繪圖

強柱弱梁彎矩強度比（我國 13.6-3，梁側乘 1.25）與 P-M 互制折線繪製

📘 規範層次的延伸・概念題

H1 兩段式 | P-M 折點 | φc=0.85 | φb=0.90 | 強柱弱梁

SS-2011-1 說明

直接分析法：二階分析、假想水平力、0.8τ_b 勁度折減與 ASD 之 α = 1.6

📘 規範層次的延伸・概念題

假想水平力 | 勁度 0.8τb | α=1.6

SS-2012-3 計算

斜撐構架柱雙軸彎矩 LRFD 需求強度比檢核

B LRFD H1 互制檢核・LRFD

Cm 0.6–0.4 | M1/M2 符號 | H1 兩段式 | φc=0.85 | φb=0.90 | Mn=FyZ | B1 通式 | Pe1 K=1 | λc | Fcr 兩段

SS-2013-4 計算

無側撐剛架（單柱抗側移）對位圖求 K 與層間二階穩定；Mnt = 0、Mlt = HL

▲ 二階效應放大・LRFD

Mu=B1+B2 | B1 通式 | Pe1 K=1 | B2 ΣPeK | Mnt／Mlt | 對位圖 | G 定義 | G=1／10 | 梁遠端修正 | Pe 定義

SS-2014-4 計算

斜撐構架 W14×90 的 B1／B2 放大與 H1 檢核

▲ 二階效應放大・LRFD

Cm 0.6–0.4 | M1/M2 符號 | H1 兩段式 | φc=0.85 | φb=0.90 | Mn=FyZ | Mu=B1+B2 | B1 通式 | Pe1 K=1 | B2 側移角 | Mnt／Mlt | λc | Fcr 兩段

SS-2019-3 計算

偏心工作載重 H 型鋼柱的 ASD 互制檢核（30 分）

A ASD 互制三式・ASD

兩式都要過 | 0.15 分界 | ASD 穩定式 | ASD 強度式 | F'e | Cm 0.6−0.4 | M1/M2 符號 | Fa 兩段 | Cc | Fb LTB 三式

SS-2020-3 計算

端點雙軸彎矩梁柱：B1 放大（規範 8.2-3）與 LRFD 互制，求最大 Mwy

B LRFD H1 互制檢核・LRFD

M1/M2 符號 | H1 兩段式 | φc=0.85 | φb=0.90 | Mn=FyZ | B1 台灣版 | Pe1 K=1 | λc | Fcr 兩段

SS-2022-1 計算

BOX 800 箱形柱雙軸彎矩 P-M 互制、局部挫屈與雙向剪力

B LRFD H1 互制檢核・LRFD

H1 兩段式 | φc=0.85 | φb=0.90 | Mn=FyZ | λc | Fcr 兩段

圖示：📄 解析頁（problems-view）、🎬 解題影片、📊 解析含互動圖、✅ 已驗證。本單元目前沒有 verificationStatus＝verified 的題目。

四、只剩三天

第一天把 **LRFD H1 流程**走通（2012-3 → 2020-3 → 2022-1 三題套路相同，練到能默寫「0.2 分界 → 8/9 → 雙軸相加」）；第二天專攻 **B_1／B_2**（2014-4 ＋ 2013-4），重點是把 $M_u=B_1M_{nt}+B_2M_{lt}$ 與 C_m 的正負號背到不會猶豫——這是全單元最不給公式的一環； 第三天走一次 **ASD 完整檢核**（2019-3 一題即可，公式考卷會給，練流程就好）。 逐題練習順序見 觀念講義 §14「精選 6 題」。

SS-U1-3 單元總覽｜由 `scripts/build_unit_page.py` 從 `study/data/unit-SS-U1-3.json` 產生｜2026-10-30

資料來源：`raw/json/question_index.json`（98 題／24 考年）、`raw/exams/` 考卷原文、`raw/solutions/SS-YYYY-N/*.md`（本單元 12 份題解，逐題核對公式用途）。

相對於舊版給／背分界頁「考了卻沒給」年份的更正（逐題核對題解後，年份改由每題的公式標籤推出）：Cm = 0.6 − 0.4(M1/M2)（補 2014）；Cm 的三種端點情況（0.85 / 0.6−0.4 / 1.00）（刪 2007、2012、2019、補 2004、2008）；M1/M2 的符號規則與大小排列（刪 2013、補 2004）；φc = 0.85（軸壓）（補 2009）；φb = 0.90（撓曲）（補 2009）；Pe1 = π²EI/(KL)²，且 B1 用 K = 1（補 2020）；B2 側移角版（ΣPuΔoh / ΣH·L）（刪 2013）；對位圖的梁遠端條件修正（側移 ×½、×⅔；無側移 ×1.5、×2）（刪 2013）；ASD Fb 的 LTB 三式（取大值）（刪 2003）；Fbx = 0.66Fy 與 Fby = 0.75Fy（刪 2008、2019）。

「對位圖的梁遠端條件修正」本單元已無題目套用（2013-4 主答採未修正值），卡片保留供 U1-1 交叉參照。